PADHAKU
जिज्ञासा · कक्षा 6 विज्ञान



अ ध्या य 4

चुंबकों को जानें

NCERT अभ्यास के उत्तर

4.1 चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ	4 प्रश्न
4.2 चुंबक के ध्रुव	3 प्रश्न
4.3 दिशाएँ ज्ञात करना	5 प्रश्न
4.4 चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण	6 प्रश्न
4.5 चुंबकों के साथ मनोरंजन	4 प्रश्न
आइए, और अधिक सीखें	17 प्रश्न
और भी सीखें	5 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं: अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ 4.1 चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ

? क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं?

✔ उत्तर

हाँ। चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों, जैसे **लोहा**, निकेल और कोबाल्ट से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं।

लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, काँच, कागज या कपड़े से बनी वस्तुओं पर वे नहीं चिपकते।

क्रियाकलाप 4.1 **विभिन्न पदार्थों से बनी वस्तुओं के पास एक-एक करके चुंबक ले जाएँ। पूर्वानुमान लगाएँ और तालिका 4.1 में अंकित करें कि कौन-सी वस्तुएँ चुंबक से चिपकती हैं।**

क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? कौन-सी वस्तुएँ चुंबक से चिपक जाती हैं? आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?

💡 नमूना उत्तर

वस्तु	पदार्थ	आकर्षित? (अवलोकन)
पेंसिल	लकड़ी	नहीं
इरेजर	रबर	नहीं
लोहे की कील	लोहा	हाँ
स्टील का चम्मच	स्टील (अधिकतर लोहा)	हाँ

प्लास्टिक का स्केल	प्लास्टिक	नहीं
काँच की चूड़ी	काँच	नहीं

केवल **लोहे** (और स्टील) की वस्तुएँ चुंबक से चिपकीं।

निष्कर्ष: कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं (**चुंबकीय पदार्थ**) और कुछ नहीं होते (**अचुंबकीय पदार्थ**)।

? क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं?

✔ उत्तर

नहीं। चुंबक अपने **सिरों (ध्रुवों)** के पास सबसे अधिक आकर्षित करता है। बीच का भाग बहुत कम आकर्षित करता है (क्रियाकलाप 4.2 देखें)।

? आपके द्वारा तालिका 4.1 में सूचीबद्ध कौन-सी वस्तुएँ अचुंबकीय पाई गईं?

💡 नमूना उत्तर

लकड़ी (पेंसिल), रबर (इरेजर), प्लास्टिक, काँच, कागज और कपड़ा **अचुंबकीय** पाए गए। ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हुए।

⭐ 4.2 चुंबक के ध्रुव

क्रियाकलाप 4.2 **कागज पर थोड़ा-सा लोहरेतन फैलाएँ और उसके ऊपर एक छड़ चुंबक रखें। कागज को थपथपाएँ।**

क्या लोहरेतन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपक जाता है? या फिर यह कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है?

✔ उत्तर

अवलोकन: अधिकांश लोहरेतन छड़ चुंबक के **दोनों सिरों** के पास चिपकता है; बीच में बहुत कम चिपकता है।

निष्कर्ष: चुंबक का आकर्षण उसके सिरों पर सबसे अधिक होता है। इन सिरों को चुंबक के **ध्रुव** (उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव) कहते हैं।

? **यदि हम इस क्रियाकलाप को अन्य आकार के चुंबकों के साथ दोहराएँ, तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होगा?**

✔ उत्तर

हाँ। किसी भी आकार के चुंबक (U-आकार, वलय आदि) में अधिकांश लोहरेतन उसके **ध्रुवों** पर ही चिपकता है।

? **क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

नहीं। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना **संभव नहीं** है।

चुंबक को कितने भी छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, हर टुकड़े में उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव होते हैं।

⭐ 4.3 दिशाएँ ज्ञात करना

क्रियाकलाप 4.3 **एक छड़ चुंबक को उसके मध्य में धागा बाँधकर लटकाएँ। उसे धीरे से घुमाएँ और विश्राम की स्थिति में आने दें। जिस रेखा के अनुदिश वह ठहरता है, उसे चिह्नित करें। उसे फिर से घुमाएँ। क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विरामावस्था में ठहरता है?**

✔ उत्तर

हाँ। हर बार चुंबक **उसी रेखा** के अनुदिश आकर ठहरता है।

? **वह कौन-सी दिशा है, जिसके अनुदिश चुंबक विराम अवस्था में ठहरता है? हम इसे कैसे पता कर सकते हैं?**

✔ उत्तर

चुंबक हमेशा **उत्तर-दक्षिण दिशा** में ठहरता है।

सूर्य के उदित होने (पूर्व) या अस्त होने (पश्चिम) की दिशा से हम इसे पता कर सकते हैं। यदि पूर्व आपके दाईं ओर है, तो उत्तर आपके सामने होगा। चुंबक की रेखा उत्तर-दक्षिण दिशा दिखाती है।

क्रियाकलाप 4.3 **इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराएँ। आप क्या देखते हैं? क्या यह छड़ हमेशा उत्तर-दक्षिण दिशा में ठहरती है?**

✔ उत्तर

नहीं। लोहे की छड़ **किसी भी दिशा** में ठहर सकती है।

केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर-दक्षिण दिशा में ठहरता है। इससे हम जाँच सकते हैं कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं।

? हम अपना चुंबकीय दिक्सूचक कैसे बना सकते हैं?

✔ उत्तर

लोहे की सुई को एक चुंबक से एक ही दिशा में कई बार रगड़कर चुंबक बनाएँ। इसे कॉर्क में घुसाकर कॉर्क को पानी पर तैराएँ। सुई उत्तर-दक्षिण दिशा में आकर रुक जाती है (क्रियाकलाप 4.4 देखें)।

क्रियाकलाप 4.4

सिलाई की लोहे की सुई पर चुंबक का एक ध्रुव 30–40 बार खींचकर उसे चुंबक बनाएँ। उसे कॉर्क में घुसाकर पानी से भरे कटोरे में तैराएँ। कॉर्क धीरे से घुमाएँ और उसके रुकने तक प्रतीक्षा करें। इसे कई बार दोहराएँ। क्या सुई के सिरे हमेशा एक ही दिशा में इंगित करते हैं?

✔ उत्तर

हाँ। चुंबक बनी सुई लोहरेतन/पिनों को आकर्षित करती है, अर्थात् वह चुंबक बन गई है।

हर बार रुकने पर सुई **एक ही दिशा (उत्तर-दक्षिण)** में इंगित करती है, और उसका एक ही सिरा हमेशा उत्तर की ओर रहता है।

निष्कर्ष: हमारा घर पर बना चुंबकीय दिक्सूचक दिशाएँ जानने के लिए तैयार है।

⭐ 4.4 चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण

? जब हम दो चुंबक एक-दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है?

✔ उत्तर

वे एक-दूसरे को या तो **आकर्षित** करते हैं या **प्रतिकर्षित** करते हैं।

विपरीत ध्रुव (N–S) आकर्षित करते हैं; समान ध्रुव (N–N या S–S) प्रतिकर्षित करते हैं।

क्रियाकलाप 4.5

छड़ चुंबक I को 5–6 गोल पेंसिलों पर रखें। चुंबक II का एक सिरा चुंबक I के सिरे के पास लाएँ (स्पर्श न करें)। फिर चुंबक II का दूसरा सिरा चुंबक I के उसी सिरे के पास लाएँ।

क्या पेंसिलों पर रखा चुंबक I गतिमान हो जाता है? क्या यह हमेशा पास आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? इन अवलोकनों से क्या निष्कर्ष निकलता है?

✔ उत्तर

हाँ, चुंबक I पेंसिलों पर गति करता है।

नहीं, यह हमेशा चुंबक II की ओर नहीं जाता। चुंबक II के एक सिरे से यह उसकी **ओर** आता है (आकर्षण); दूसरे सिरे से यह **दूर** जाता है (प्रतिकर्षण)।

निष्कर्ष: विपरीत ध्रुव एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं; समान ध्रुव एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।

क्रियाकलाप 4.5 **किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से इसी क्रियाकलाप को दोहराएँ। इस बार आप क्या देखते हैं?**

✔ उत्तर

लोहे की छड़ के दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों द्वारा **आकर्षित** होते हैं। प्रतिकर्षण नहीं होता।

इसलिए किसी चुंबक को उसके **प्रतिकर्षण** के गुण से पहचाना जा सकता है।

क्रियाकलाप 4.6 **दिक्सूचक की सुई भी एक चुंबक है। यदि कोई चुंबक इसके समीप लाया जाए तो क्या वह भी यही व्यवहार दिखाएगी?**

छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाएँ। क्या सुई विक्षेपित होती है? यदि हाँ तो किस दिशा में? अब दक्षिणी ध्रुव के साथ दोहराएँ। क्या आप इस बार कोई अंतर देखते हैं?

✔ उत्तर

हाँ, दिक्सूचक की सुई चुंबक की तरह व्यवहार करती है।

छड़ चुंबक के **उत्तरी ध्रुव** को पास लाने पर सुई का उत्तरी ध्रुव **दूर** चला जाता है (प्रतिकर्षण)।

छड़ चुंबक के **दक्षिणी ध्रुव** को पास लाने पर सुई का उत्तरी ध्रुव **पास** आ जाता है (आकर्षण)।

? **मान लीजिए हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं। क्या इससे दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा?**

✔ उत्तर

नहीं। सुई पहले की तरह ही विक्षेपित होती है। चुंबक का प्रभाव लकड़ी के पार भी जाता है।

क्रियाकलाप 4.7 **छड़ चुंबक और दिक्सूचक के बीच लकड़ी का टुकड़ा, फिर कार्डबोर्ड, पतली प्लास्टिक और पतली काँच की शीट रखें। क्या सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव हुआ? तालिका 4.2 में अंकित करें।**

✔ उत्तर

क्र. सं.	बीच में रखी सामग्री	अवलोकन
1	लकड़ी	सुई अब भी विक्षेपित होती है; कोई विशेष परिवर्तन नहीं
2	कार्डबोर्ड	कोई विशेष परिवर्तन नहीं
3	प्लास्टिक	कोई विशेष परिवर्तन नहीं
4	काँच	कोई विशेष परिवर्तन नहीं

निष्कर्ष: चुंबकीय प्रभाव **अचुंबकीय पदार्थों के पार** जा सकता है।

⭐ 4.5 चुंबकों के साथ मनोरंजन

? **क्या हम चुंबकों का प्रयोग करके एक माला (चित्र 4.11) बना सकते हैं?**

💡 नमूना उत्तर

हाँ। चुंबक से स्टील की पेपर क्लिप या पिनें एक के नीचे एक लटकाएँ। हर क्लिप अगली क्लिप को पकड़े रहती है और चुंबकीय माला बन जाती है।

? **क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंदें भूलभुलैया से बाहर निकाल सकते हैं? (चित्र 4.12)**

✔ उत्तर

हाँ। चुंबक गत्ते (अचुंबकीय पदार्थ) के पार से स्टील की गेंदों को आकर्षित करता है, इसलिए ट्रे के नीचे चुंबक चलाने पर गेंदें रास्ते पर चलती हैं।

? **क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक का उपयोग करके हम अपनी अँगुलियों या चुंबक को गीला किए बिना बाहर निकाल सकते हैं? (चित्र 4.13)**

✔ उत्तर

हाँ। चुंबक को गिलास/कटोरे की बाहरी दीवार पर ऊपर की ओर चलाएँ। क्लिप चुंबक के साथ-साथ ऊपर आ जाती है और ऊपर से निकाली जा सकती है। चुंबकीय प्रभाव काँच और पानी के पार जाता है।

? **चित्र 4.14 में दर्शाई गई दोनों कारों को पास में लाने पर क्या वे एक-दूसरे की ओर तेजी से बढ़ेंगी या एक-दूसरे से दूर जाएँगी? (चुंबकों के समान ध्रुव आमने-सामने हैं)**

✔ उत्तर

वे एक-दूसरे से **दूर जाएँगी**, क्योंकि **समान ध्रुव प्रतिकर्षित** करते हैं।

⭐ आइए, और अधिक सीखें

1 (क) **दो चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक-दूसरे को _____ करते हैं, जबकि समान ध्रुव एक-दूसरे को _____ करते हैं।**

✔ उत्तर

आकर्षित; प्रतिकर्षित

1 (ख) **वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें _____ कहते हैं।**

✔ उत्तर

चुंबकीय पदार्थ

1 (ग) **चुंबकीय दिक्सूचक की सुई _____ दिशा में ही ठहरती है।**

✔ उत्तर

उत्तर-दक्षिण

1 (घ) **चुंबक में सर्वदा _____ ध्रुव होते हैं।**

✔ उत्तर

दो

2 (क) **किसी चुंबक को टुकड़ों में तोड़कर एक ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है।**

✔ उत्तर

असत्य। हर टुकड़े में, चाहे कितना भी छोटा हो, N और S दोनों ध्रुव होते हैं।

2 (ख) **चुंबक के समान ध्रुव एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।**

✔ उत्तर

सत्य। समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं।

2 (ग) **जब किसी छड़ चुंबक को लोहरेतन के पास लाया जाता है, तो अधिकांश लोहरेतन उसके बीच में चिपक जाता है।**

✔ उत्तर

असत्य। अधिकांश लोहरेतन सिरों (ध्रुवों) के पास चिपकता है।

2 (घ) **स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक हमेशा उत्तर-दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है।**

✔ उत्तर

सत्य।

3 **रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए (स्तंभ I: पास रखे ध्रुव; स्तंभ II: अंतःक्रिया)।**

स्तंभ I	स्तंभ II
N–N	_____
N–___	आकर्षण
S–N	_____
___–S	प्रतिकर्षण

✔ उत्तर

स्तंभ I	स्तंभ II
N–N	**प्रतिकर्षण**
N–**S**	आकर्षण
S–N	**आकर्षण**
S–S	प्रतिकर्षण

4 **अथर्व ने एक छड़ चुंबक को स्टील की पिनों के ढेर पर घुमाया। तालिका 4.3 में से कौन-सा विकल्प संभवतः उसका वास्तविक अवलोकन है? (‘क’ और ‘ग’ सिरे हैं, ‘ख’ बीच का भाग है।)**

विकल्प	स्थिति ‘क’	स्थिति ‘ख’	स्थिति ‘ग’
(i)	10	2	10
(ii)	10	10	2
(iii)	2	10	10
(iv)	10	10	10

✔ उत्तर

विकल्प (i): 10, 2, 10।

आकर्षण ध्रुवों (सिरे ‘क’ और ‘ग’) पर सबसे अधिक और बीच (‘ख’) में सबसे कम होता है।

5 **रेशमा ने बाजार से तीन एकसमान धातु की छड़ें खरीदीं। इनमें से दो छड़ें चुंबक थीं और एक लोहे का टुकड़ा था। बिना किसी अन्य सामग्री का उपयोग किए, वह कैसे पहचानेगी कि कौन-सी दो छड़ें चुंबक हैं?**

✔ उत्तर

दो छड़ों के सिरों को एक-दूसरे के पास लाएँ, फिर एक छड़ को उलटकर दोबारा देखें।

- यदि किसी स्थिति में दोनों छड़ें एक-दूसरे को **प्रतिकर्षित** करती हैं, तो दोनों चुंबक हैं।
- यदि दोनों सिरों पर केवल आकर्षण होता है, तो उनमें से एक लोहे की छड़ है।

प्रतिकर्षण केवल दो चुंबकों के बीच होता है, इसलिए जो जोड़ी प्रतिकर्षित करे, वही चुंबक हैं।

6 **आपको एक चुंबक दिया गया है जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है। आप एक अन्य चुंबक जिस पर ध्रुव अंकित हैं की सहायता से दिए गए चुंबक के ध्रुवों का पता कैसे लगा सकते हैं?**

✔ उत्तर

अंकित चुंबक का **उत्तरी ध्रुव** बिना अंकन वाले चुंबक के एक सिरे के पास लाएँ।

- यदि वह सिरा **प्रतिकर्षित** हो, तो वह **उत्तरी ध्रुव** है।
- यदि वह **आकर्षित** हो, तो वह **दक्षिणी ध्रुव** है।

दूसरा सिरा विपरीत ध्रुव है।

7 **एक छड़ चुंबक पर उसके ध्रुवों को दर्शाने के लिए कोई चिह्न अंकित नहीं है। आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग किए बिना यह कैसे पता लगाएँगे कि उसका उत्तरी ध्रुव किस छोर पर स्थित है?**

✔ उत्तर

चुंबक के मध्य में धागा बाँधकर उसे स्वतंत्र रूप से लटकाएँ और विश्राम की स्थिति में आने दें।

यह उत्तर-दक्षिण दिशा में ठहरता है। जो सिरा **उत्तर** की ओर है (उगते सूर्य की ओर मुँह करने पर उत्तर आपके बाईं ओर होता है), वही उसका **उत्तरी ध्रुव** है।

8 **यदि पृथ्वी स्वयं एक चुंबक है तो क्या आप चुंबकीय दिक्सूचक से दिशा देखकर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अनुमान लगा सकते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। दिक्सूचक की सुई का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर इंगित करता है।

विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं, इसलिए पृथ्वी के चुंबक का **दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर के पास** और **उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण के पास** होना चाहिए।

9 **एक मिस्त्री पेंचकस की सहायता से एक यंत्र की मरम्मत कर रहा था लेकिन स्टील के पेंच बार-बार नीचे गिर रहे थे। इस अध्याय में आपने जो सीखा है, उसके आधार पर मिस्त्री की समस्या को हल करने का उपाय सुझाइए।**

✔ उत्तर

पेंचकस को चुंबक बना दें: चुंबक के एक ध्रुव को पेंचकस पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक ही दिशा में, कई बार रगड़ें (जैसे क्रियाकलाप 4.4 में सुई के साथ किया था)।

चुंबक बना सिरा स्टील के पेंचों को **आकर्षित करके पकड़े रखेगा**, इसलिए वे नहीं गिरेंगे।

10 **दो वलय चुंबक 'क' और 'ख' चित्र 4.16 में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित हैं ('क' ऊपर, 'ख' नीचे)। चुंबक 'क' नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक 'क' को चुंबक 'ख' के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए।**

✔ उत्तर

कारण: 'क' और 'ख' के आमने-सामने के सिरे **समान ध्रुव** हैं, इसलिए वे एक-दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और 'क' हवा में टिका रहता है।

उपाय: 'क' को निकालकर उलट दें और फिर से लगाएँ। अब **विपरीत ध्रुव** आमने-सामने होंगे, इसलिए 'क' आकर्षित होकर नीचे आ जाएगा और 'ख' को छू लेगा।

11 **तीन छड़ चुंबकों को चित्र 4.17 में दर्शाए अनुसार एक मेज पर व्यवस्थित किया गया है। सिरे (5) की ध्रुवता N दी गई है। चुंबकों के सिरों 1, 2, 3, 4 और 6 पर ध्रुवता N या S में से क्या-क्या है?**

💡 नमूना उत्तर

हर चुंबक के एक सिरे पर N और दूसरे पर S होता है; जो सिरे एक-दूसरे से जुड़े हैं वे विपरीत ध्रुव होने चाहिए (वे आकर्षित करते हैं)।

- सिरा 5 = N, इसलिए उसी चुंबक का दूसरा सिरा **4 = S**।
- सिरा 1, सिरे 4 से जुड़ा है, इसलिए **1 = N**; उस चुंबक का दूसरा सिरा **2 = S**।
- सिरा 3, सिरे 2 से जुड़ा है, इसलिए **3 = N**; दूसरा सिरा **6 = S** (और 6, सिरे 5 = N से जुड़ा है, जो सही बैठता है)।

उत्तरः 1 – N, 2 – S, 3 – N, 4 – S, 6 – S (पुस्तक का चित्र देखें)

⭐ और भी सीखें

1 **3–4 भिन्न-भिन्न चुंबकों का उपयोग करके कुछ स्टील पिन या U-क्लिप उठाने का प्रयास करें और पता लगाएँ कि कौन-सा चुंबक अधिकतम पिन उठाता है। चर्चा करें कि भिन्न-भिन्न चुंबकों ने अलग-अलग संख्या में पिन क्यों उठाए होंगे?**

💡 नमूना उत्तर

चुंबकों की **प्रबलता (ताकत)** अलग-अलग होती है, इसलिए वे अलग-अलग संख्या में पिन उठाते हैं। अधिक प्रबल चुंबक (अक्सर बड़ा या किसी अन्य पदार्थ से बना) अधिक पिन उठाता है।

2 **एक खिलौना 'फुदकता हुआ मेंढक' बनाएँ: स्केल पर वलय चुंबकों को बारी-बारी से उत्तर और दक्षिण ध्रुव ऊपर रखते हुए चिपकाएँ; कागज के मेंढक के नीचे वलय चुंबक और प्लास्टिक की पट्टी चिपकाएँ; उसे स्केल पर सरकाएँ।**

💡 नमूना उत्तर

जब मेंढक का चुंबक ऐसे चुंबक के ऊपर आता है जिसका **समान ध्रुव** ऊपर है, तो वह **प्रतिकर्षित** होकर उछलता है; **विपरीत ध्रुव** के ऊपर वह नीचे खिंच जाता है। इसलिए सरकाते समय मेंढक फुदकता रहता है।

3 **मैग्लेव ट्रेन के बारे में पता लगाएँ और उसका मॉडल बनाने का प्रयास करें।**

💡 नमूना उत्तर

मैग्लेव का अर्थ है चुंबकीय उत्तोलन (चुंबक से ऊपर उठना)। पटरी और ट्रेन में लगे प्रबल चुंबक एक-दूसरे को **प्रतिकर्षित** करते हैं, इसलिए ट्रेन पटरी को छुए बिना उसके ऊपर तैरती है। घर्षण कम होने से यह बहुत तेज चलती है।

मॉडल: गत्ते की पटरी पर और हल्की कागज की ट्रेन के नीचे चुंबक इस तरह चिपकाएँ कि समान ध्रुव आमने-सामने हों; ट्रेन ऊपर उठकर सरकती है।

4 **यह जानने का प्रयास करें कि अलग-अलग आकार के चुंबक बनाने की आवश्यकता क्यों है?**

💡 नमूना उत्तर

अलग-अलग कामों के लिए अलग आकार चाहिए: दिक्सूचक के लिए सुई, दो पास-पास ध्रुवों से प्रबल खिंचाव के लिए U-आकार, स्पीकर और खिलौनों के लिए वलय, फ्रिज स्टिकर और पेंसिल बॉक्स के लिए चकती (डिस्क), प्रयोगशाला के लिए छड़ चुंबक।

5 **चिकित्सा के क्षेत्र में चुंबकों के उपयोग से संबंधित जानकारी एकत्रित करें।**

💡 नमूना उत्तर

- **MRI मशीन** में बहुत प्रबल चुंबक होते हैं, जिनसे शरीर के अंदर के चित्र लिए जाते हैं।

- आँख या घाव से लोहे के छोटे टुकड़े निकालने के लिए चुंबक का उपयोग होता है।
- कुछ श्रवण यंत्रों और चिकित्सा उपकरणों में छोटे चुंबक होते हैं।

🎉 **अध्याय 4 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**